ENGENHARIA DE REQUISITOS · CEUB

Sistema de Desperdício de Alimentos em Mercados

Nicolle da Silva Coelho · Victor Gabriel Madeiro Brito Marques · João Pedro Pimentel de Freitas

Brasília, novembro de 2026

INTRODUÇÃO

Alimento bom não deve ir para o lixo

O problema

Perdas financeiras de padarias, cafés, restaurantes e supermercados; falta de controle de validade; burocracia e falta de logística para doações.

A solução

Aplicativo que conecta estabelecimentos a consumidores, com 50% de desconto em alimentos próximos do vencimento. O que não vender vai para ONGs parceiras.

Comerciante

recupera parte do valor

Consumidor

economiza em comida de qualidade

Sociedade

impacto social e ambiental positivo

ESCOPO

O que o sistema contempla e o que fica de fora

Dentro do escopo

Cadastro e acesso por perfil · ofertas com desconto automático de 50% · produtos por lote com alerta de vencimento · busca por lista e mapa · reserva e pagamento com QR Code · doação a ONGs · relatórios e métricas

Fora do escopo

Entrega em domicílio · venda de produtos vencidos · logística das doações · substituição de estoque ou caixa · gestão de compras e reposição

Receita

Comissão de 10 a 15% por venda concluída e planos de assinatura para estabelecimentos

Modelo freemium

Cadastro gratuito; cobrança apenas quando há venda

ESCOPO · RESTRIÇÕES

Seis restrições orientam o projeto

Legais

LGPD, segurança alimentar e regras de pagamento digital.

Responsabilidade

Qualidade e validade dos alimentos são do estabelecimento, conforme os termos de uso.

Técnicas

Android e iOS, tolerando conexões instáveis.

Operacionais

Interface simples, pela alta rotatividade das equipes.

Financeiras

Orçamento limitado e modelo freemium.

Geográficas

Lançamento local, com expansão gradual para outras cidades.

PÚBLICO-ALVO

Quatro perfis de usuário

Consumidores

Estudantes e jovens adultos que querem economizar e ter segurança sobre a validade.

Estabelecimentos

Padarias, cafés, restaurantes e mercados de pequeno e médio porte. Precisam publicar rápido e controlar validade por lote.

ONGs

Bancos de alimentos, asilos e entidades sociais. Precisam saber o que há para doação, com horário e local.

Administrador

Aprova cadastros, acompanha métricas e trata denúncias.

REQUISITOS DO SISTEMA

36 funcionais e 22 não funcionais

36 RF

O que o sistema faz: 15 Must have, 13 Should, 6 Could e 2 Won't. Ex.: publicar oferta (RF06), reservar (RF15), pagar (RF16).

22 RNF

Como o sistema deve ser: 13 Must have, 8 Should e 1 Could. Ex.: sem reserva duplicada (RNF08), LGPD (RNF11), busca em até 2 s (RNF05).

REQUISITOS DO SISTEMA

36 requisitos funcionais: o que o sistema faz

RF01 Cadastro e login do usuário

RF02 Cadastro do estabelecimento

RF03 Cadastro da ONG

RF04 Controle de acesso por perfil

RF05 Aprovar, suspender ou bloquear cadastros

RF06 Publicar ofertas

RF07 Desconto padrão de 50%

RF08 Editar, pausar ou cancelar oferta

RF09 Atualizar estoque e encerrar oferta

RF10 Cadastrar produtos por lote

RF11 Alertar lotes próximos de vencer

RF12 Buscar ofertas com filtros

RF13 Ver ofertas em lista e mapa

RF14 Consultar detalhes da oferta

RF15 Reservar oferta

RF16 Pagar pelo aplicativo

RF17 Gerar código ou QR Code de retirada

RF18 Confirmar retirada pelo código

RF19 Cancelar reserva com estorno

RF20 Notificar reserva, retirada e novas ofertas

RF21 Avaliar estabelecimento e oferta

RF22 Favoritar estabelecimentos

RF23 Direcionar ofertas para doação

RF24 Marcar produto como doável

RF25 ONG ver e solicitar doações

RF26 Registrar doação e gerar comprovante

RF27 Calcular comissão de 10 a 15%

RF28 Contratar plano de assinatura

RF29 Repassar valor ao estabelecimento

RF30 Histórico de transações

RF31 Relatórios de vendas, doações e descartes

RF32 Ver produtos e períodos com maior perda

RF33 Ver impacto (kg salvos e economia)

RF34 Painel de métricas do administrador

RF35 Suporte e denúncias

RF36 Importar dados de estoque (opcional)

REQUISITOS DO SISTEMA

22 requisitos não funcionais: como o sistema deve ser

RNF01 Publicar oferta em até 3 telas

RNF02 Busca à reserva em até 3 toques

RNF03 Acessibilidade na interface

RNF04 Telas em até 3 s no 4G

RNF05 Busca em até 2 s

RNF06 Suportar picos de acesso

RNF07 Disponibilidade de 99% ao mês

RNF08 Sem reserva duplicada

RNF09 Backup diário

RNF10 Uso offline com sincronização

RNF11 Conformidade com a LGPD

RNF12 Dados criptografados e senhas com hash

RNF13 Sem dados completos de cartão (PCI-DSS)

RNF14 Verificação de CNPJ e autenticação reforçada

RNF15 Android e iOS

RNF16 Painel acessível pelo navegador

RNF17 Escalabilidade para novas cidades

RNF18 Código modular e documentado

RNF19 Validade e aviso de produto próprio

RNF20 Auditoria de vendas e doações

RNF21 Termos de uso com responsabilidade do estabelecimento

RNF22 Integração com pagamento, mapas e push

ARQUITETURA

Cinco camadas organizam o sistema

1. Clientes

App do consumidor, app do comércio, portal da ONG e painel do administrador.

2. API Gateway

Autenticação, HTTPS/TLS e controle de acesso por perfil.

3. Back-end modular

Ofertas e lotes, busca e mapa, reservas, pagamentos, doações, notificações, relatórios, admin e suporte.

4. Camada de dados

Banco relacional, cache de busca e estoque, armazenamento de fotos e auditoria (logs e backup).

5. Integrações externas

Gateway de pagamento (PCI-DSS) · mapas e geolocalização · notificações push · Receita Federal (validação de CNPJ)

DESIGN E INTERFACE

Protótipo de telas e quatro princípios

Telas do protótipo

Ofertas perto de você · detalhe da oferta · reserva confirmada com QR Code · nova oferta em 3 passos · doações disponíveis

Simplicidade e rapidez

Até 3 toques da busca à reserva (RNF02) e até 3 telas para publicar (RNF01).

Transparência

Preço original e final, validade, distância e aviso de produto próprio (RNF19).

Feedback e prevenção de erros

Resposta a cada ação, confirmação ao cancelar e aviso no modo offline (RNF10).

Confiança e segurança

Gateway certificado, cartão nunca exibido, selo de verificado e avaliações (RF21).

MODELAGEM · CASOS DE USO E CLASSES

Quem faz o quê e como o sistema se organiza

Casos de uso

Atores: usuário, estabelecimento, funcionário, ONG, administrador e gateway de pagamento. Reservar oferta «include» Pagar. Avaliar «extend» Confirmar retirada.

Classes

Usuário é a base de Comerciante, Consumidor, ONG e Admin. Comerciante publica Oferta; Consumidor faz Reserva; Reserva gera Pagamento; Oferta pode virar Doação.

MODELAGEM · SEQUÊNCIA E DADOS

O fluxo principal e o banco de dados

Diagrama de sequência

Busca → reserva com bloqueio de estoque → pagamento e comissão → código ou QR Code → confirmação da retirada → repasse. Pagamento recusado libera o estoque.

Entidade-relacionamento

Usuário, comércio, ONG, produto, lote, oferta, reserva, pagamento, doação, plano e assinatura, avaliação, favorito, notificação, denúncia e auditoria.

GESTÃO DE TAREFAS

Kanban no Miro organiza o trabalho da equipe

Cada cartão tem

Título começando com verbo, requisito relacionado (ex.: RF12), responsável e prazo, etiquetas de tipo e perfil, e critério de pronto.

Benefícios observados

Visão compartilhada, tarefas bem divididas, gargalos identificados rápido e prioridades ajustadas sem refazer o plano.

PRÓXIMAS ETAPAS E CONCLUSÃO

Do requisito ao sistema

Próximas etapas

Arquitetura e tecnologias, metodologia e código, implantação e manutenção. Testes não serão desenvolvidos em Engenharia de Requisitos.

Conclusão

O comerciante recupera valor, o consumidor economiza, as ONGs recebem alimento de forma organizada e o impacto aparece em quilos de comida salva.